

Bài tập Nhóm

Thiết kế phát triển và Bảo trì Phần mềm

Mỗi nhóm sinh viên 10 -/+2 sv/ 1 nhóm. Nhóm thiếu sẽ sẵn sàng cho các bạn khác tham gia nhóm. Nhóm trên 10 sv sẽ làm thêm yêu cầu mở rộng được giảng viên phê duyệt.

ĐỀ BÀI: Công ty nông dược An Giang đã thuê một lập trình viên viết chương trình quản lý bán hàng (Lập trình bằng ngôn ngữ C# và cơ sở dữ liệu Access). Tuy nhiên còn một số lỗi và một số chức năng chưa thích hợp với nghiệp vụ kinh doanh của công ty nông dược nên họ đã thuê các nhóm sinh viên của trường Đại học An Giang bảo trì hệ thống phần mềm này. Với các yêu cầu bên dưới và đề nghị nhóm sinh viên ước lượng chi phí, báo giá bảo trì phần mềm, soạn hợp đồng và bắt đầu thực hiện bảo trì phần mềm (theo yêu cầu chỉnh sửa và yêu cầu chuyên môn, cùng tư vấn tương lai).

Hiện trạng:

- Một số lỗi nhỏ, không rõ nguyên nhân
- Nhập hàng theo lô và xuất theo lô.
- Hóa đơn bán hàng không tính chi phí vận chuyển và dịch vụ phụ. Bán hàng thông thường không có giảm giá cho khuyến mãi.
- Thống kê hàng hóa chưa hoàn chỉnh, không chọn được từ ngày đến ngày
- Chưa có chức năng đăng nhập và thống kê cho nhân viên bán hàng

Yêu cầu chính cần chỉnh sửa:

1. Chỉnh sửa lỗi nhỏ và hoàn chỉnh phần mềm bao gồm tài liệu thiết kế và phát triển (ít nhất 10 chỉnh sửa nhỏ)
2. Refactoring - tối ưu hóa code chương trình (ứng dụng 60 mẫu)
3. Chỉnh chức năng bán hàng sỉ và lẻ:
 - + Cấu hình cửa hàng sử dụng phương pháp nhập xuất kho dạng (nhập trước xuất trước, hay xuất hàng chỉ định)
 - + Nhập hàng theo lô nhưng khi xuất hàng thì hệ thống sẽ hoạt động theo cấu hình (hệ thống tự tính và phân lô theo ngày hết hạn trước sẽ xuất trước và có hiển thị lô và ngày hết hạn trong chi tiết phiếu xuất, hoặc theo chỉ định của người dùng)
 - + Giá xuất sản phẩm được tính theo 2 phương pháp tùy chọn (bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước)
4. Viết mới (sử dụng đủ 23 mẫu thiết kế):
 - Khi lập hóa đơn bán hàng cho phép nhập các dịch vụ phát sinh và chi phí vận chuyển nếu có.
 - Khi lập hóa đơn bán hàng có thể nhập chiết khấu, giảm giá trên hóa đơn.
 - Thống kê tồn kho hàng hóa, chi phí vận chuyển, dịch vụ phụ, giảm giá, khuyến mãi, cho người dùng chọn từ ngày đến ngày để in thống kê báo cáo.
 - Thống kê những hóa đơn bán giảm giá và khuyến mãi theo từng nhân viên đăng nhập, từ ngày đến ngày.

- Hoàn thiện chức năng đăng nhập và phân quyền.

5. Tư vấn các chức năng có thể phát triển trong tương lai.

YÊU CẦU NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CỦA BÁO CÁO

I. Phân tích và thiết kế

1. Thiết kế giao diện
2. Thiết kế dữ liệu
3. Thiết kế xử lý
4. Tái cấu trúc
5. Mẫu thiết kế áp dụng

II. Phải áp dụng đúng và đầy đủ theo qui trình bảo trì phần mềm và các biểu mẫu

1. Ứng dụng đầy đủ qui trình bảo trì phần mềm theo mô hình ISO/IEC/IEEE 14764
2. Ứng dụng **cải tiến** qui trình bảo trì phần mềm theo mô hình ISO/IEC/IEEE 14764

III. Sử dụng mô hình ước lượng chi phí bảo trì

1. Mô hình điểm chức năng (Function Point)
2. Mô hình COCOMO II
3. Mô hình **cải tiến** (theo thông tư 2589)

IV. Ứng dụng các kỹ thuật trong bảo trì phần mềm

1. Kỹ thuật hiểu biết chương trình và kỹ thuật đảo ngược
2. Kỹ thuật hiểu biết chương trình và kỹ thuật tái kiến tạo
3. Kỹ thuật hiểu biết chương trình và **cải tiến** hoặc kết hợp kỹ thuật.

V. Tìm hiểu và sử dụng các công cụ bảo trì phần mềm

1. Công cụ đảo ngược và hiểu chương trình Alvota UML 2013
2. Công cụ hiểu chương trình Doxygen
3. Công cụ quản lý tài nguyên GitHub
4. Công cụ kiểm thử Datatect
5. Công cụ kiểm thử QuickTest Pro
6. Các công cụ hiện đại khác